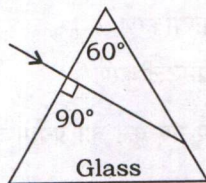
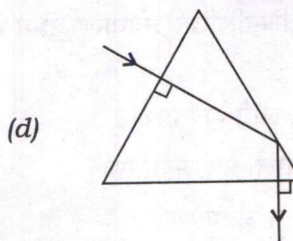
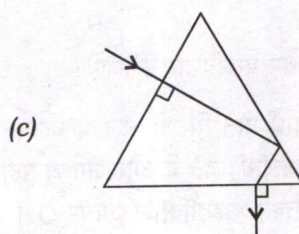
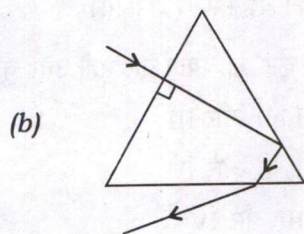
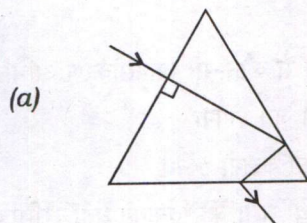


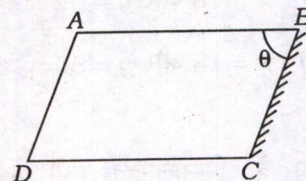
73. A light ray is falling on a face of an equilateral glass prism as shown in the figure :



Which one of the following diagrams correctly shows the complete path of the ray through the glass prism?

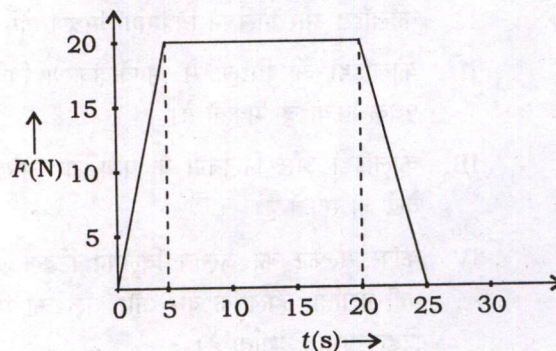


74. A glass slab of refractive index 1.5 is cut in the shape of a parallelepiped $ABCD$ as shown in the figure. Surface BC is polished to form a perfect reflector. Light is incident at surface AB from inside at an angle $\pi/3$. Which one of the following is the correct angle ABC (θ) such that the reflected light retraces its path?



- (a) $\pi/6$
 (b) $\pi/3$
 (c) $\pi/4$
 (d) $5\pi/12$

75. The force-time ($F-t$) graph of a 10 kg moving object is shown below :



What is the final speed of the object?

- (a) 0
 (b) 15 m/s
 (c) 30 m/s
 (d) 40 m/s

76. $^{32}_{16}\text{S}^{2-}$ में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या x तथा न्यूक्लियॉनों की संख्या y है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) $x = 14$ और $y = 32$

(b) $x = 16$ और $y = 30$

(c) $x = 18$ और $y = 32$

(d) $x = 18$ और $y = 30$

77. कार्बन के निम्नलिखित रूपों में से कौन-सा एक ऊष्मागतिकतः रूप से सबसे स्थिर है?

(a) कोयला (कोल)

(b) ग्रेफाइट

(c) डायमंड

(d) फुलरीन

78. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- I. कोलोइड और निलंबन विषमांगी मिश्रण होते हैं।
- II. कोलोइडों को मिश्रण से अपकेंद्रीकरण विधि से पृथक् किया जा सकता है।
- III. कोलोइडों और निलंबनों के कण नम्र आँखों से देखे जा सकते हैं।
- IV. कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन टिडल प्रभाव नहीं दर्शाता, हालाँकि दूध और जल का मिश्रण टिडल प्रभाव दर्शाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल I

(b) केवल II और III

(c) I, II और III

(d) I, II और IV

79. निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके/किनके द्वारा किसी विलयन से अवाष्पशील ठोस विलेय को पृथक् किया जा सकता है?

I. वाष्पीकरण

II. क्रिस्टलीकरण

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) न तो I और न ही II

80. निम्नलिखित में से कौन-सी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ हैं?

I. लोहे में जंग लगना

II. ईंधन का जलना

III. तेल तथा वसा की विकृतगंधिता (रैंसिडिटी)

IV. फलों का बभ्रुकरण (ब्राउनिंग)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल I, II और III

(b) केवल I, II और IV

(c) केवल III और IV

(d) I, II, III और IV

81. निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए :

“अम्ल वे पदार्थ होते हैं, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H^+ (जलीय) देते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं, जो जल में घुलकर हाइड्रॉक्सिल आयन OH^- (जलीय) प्रदान करते हैं।”

उपर्युक्त कथन निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस पर आधारित है?

(a) ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अवधारणा

(b) लुईस अम्ल-क्षार अवधारणा

(c) अरहेनियस अवधारणा

(d) संयुग्मी अम्ल-क्षार अवधारणा